

BON-LOG 開発チュートリアル - 目次

盆栽愛好家向けSNS「BON-LOG」を1から構築するための学習ガイドです。初心者がWeb開発の基礎から本番デプロイまで、段階的に学べるように構成しています。

本チュートリアルについて

記載内容は**実際のBON-LOGプロジェクトのコード・構成に合わせてあります。**

プロジェクトで使っていない技術（例: Zustand、Sharp）は削除するか「選択肢として紹介」にしています。

初心者の方が抜け・漏れなく理解できるよう、できるだけ分かりやすく書いています。

手順に沿って進めるには（初心者向け）

「どの手順で、どのファイルに、何を入力すればいいか」が分かるように、各章では次の形式で実習を書いています。

項目	内容
手順番号	章内で何番目の作業か（例: 手順 9-1）
対象ファイル	コードを書く・編集するファイルのパス（例: <code>prisma/schema.prisma</code> ）
入力するコード	そのファイルに追加・修正する内容
このあと変わること	そのコードを入れたことで、アプリやプロジェクトのどこがどう変わるか
確認方法	正しくできたかを確認する手順（コマンド実行・画面の確認など）

進め方の流れ: 各章で「対象ファイル」を開く → 「入力するコード（サンプルコード）」を写す（写経推奨） → 保存 → 「実行方法」に従って動かす → 「実行するとこうなる」と見比べて確認 → 「確認方法」を実行する → 「このあと変わること」を読んで理解する。

各手順には、**サンプルコード**（そのまま写経して実行できる具体的なコード）と**実行するとこうなる**（画面・ターミナル・DBなどに実際にどう表示・出力されるかの説明）を記載しています。初心者の方が「自分の環境で正しく動いているか」を判断できるようにしています。

詳しい読み方・用語の説明は [チュートリアルの進め方（手順の読み方）](#) にまとめています。初めての方は一読してください。

チュートリアルで「漏れなく」学べるか

観点	説明
機能の網羅	アプリの主要機能（認証・メール確認・投稿・ソーシャル・検索・通知・DM・盆栽・マップ・イベント・農薬・病害虫図鑑・管理・決済・セキュリティ・テスト・デプロイ・PWA・RSS・背景アニメーション・書道風UIデザイン等）は、いずれも 対応する章 で扱っています。目次の「アプリケーション機能マップ」で機能→章の対応を確認できます。 教育資料の手順を省略なく実施すれば、このプロジェクトが完成する ように構成しています。
サンプルコードと実行結果	各章の実習手順には サンプルコード （写経して実行できる具体的なコード）と 実行するとこうなる （実行したときの表示・出力の説明）を記載しています。初心者でも「合っているか」を判断しやすく、可能な限り親切に書いています。
コードの網羅	「 全ファイルを1行ずつ解説 」する形式ではありません。各章では その機能で使う考え方・パターン・代表的なコード を学び、同じパターンが <code>lib/actions/</code> や <code>app/</code> の他のファイルにもあることを示します。章を読み終えたあと、プロジェクト内の同名ファイルや関連ファイルを開いて照らし合わせると、 アプリで使っている知識を漏れなく身につけられます 。
技術の網羅	使っている主要技術（Next.js, React, Prisma, NextAuth, R2, Redis, Stripe, Resend, Sentry, Leaflet, recharts など）は 技術索引 に「主要解説章」と「関連章」が載っています。Cron・Proxy（旧 Middleware）・Server Actions の返却形式（ActionResult）・全文検索（trgm）・動的インポートの制約なども、該当章で触れています。
読むときのコツ	1章ずつ進めつつ、 その章で出てきたファイルパスをプロジェクトで開いて 「同じ構造がここにもある」と確認すると、理解が深まります。分からなくなったら「技術索引」でキーワードから章を逆引きしてください。

対象読者

- プログラミング初心者～中級者

- Webアプリケーション開発に興味がある方
- React / Next.js を学びたい方
- SNSのようなフルスタックアプリを作りたい方

前提知識

- PCの基本操作（ターミナル/コマンドプロンプトを使ったことがなくてもOK）
- 英語のエラーメッセージを翻訳ツールで読める程度の意欲

学習を始める前に -- 効果的な進め方

完全初心者の方へ: このチュートリアルは実際のプロジェクト「BON-LOG」のコードを題材にしていますが、すべてを一度に理解する必要はありません。以下のポイントを意識して進めてください。

1. **手を動かしながら読む:** コード例を見たら、実際にエディタに入力して動かしてみましょう。コピー＆ペーストよりも手打ちの方が記憶に残ります
2. **わからなくても先に進む:** 1回目で100%理解する必要はありません。一通り最後まで読み、2周目で深く理解する方法が効果的です
3. **エラーを恐れない:** プログラミング学習ではエラーが出るのは当たり前です。エラーメッセージを読む癖をつけましょう
4. **小さく試す:** 大きなコードをいきなり書くのではなく、1つの機能を小さく試してから組み合わせていきましょう
5. **理解度チェックを活用する:** 各セクション末尾の `<details>` に理解度チェックがあります。自分の言葉で答えられるか試してみてください

Part 1: 基礎知識

章	タイトル	内容	難易度
01 *****	開発環境のセットアップ	Node.js, VS Code, Git, Docker, PostgreSQL	入門
02 *****	Web開発の基礎	HTML, CSS, JavaScriptの基本と仕組み	入門
03 *****	TypeScript入門	型システム、インターフェース、ジェネリクス	入門～初級
04 *****	React入門	コンポーネント、状態管理、Hooks	初級

Part 1 の学習ポイント: ここが全体の土台です。特に第3章（TypeScript）と第4章（React）は後のすべての章で必要になります。焦らず理解を深めてから先に進みましょう。

Part 2: Next.js開発の基盤

章	タイトル	内容	難易度
05 *****	Next.js App Router	ルーティング、Server/Client Components、データ取得	初級～中級
06 *****	Tailwind CSS & shadcn/ui	ユーティリティCSS、UIコンポーネントライブラリ	初級
07 *****	データベース設計	PostgreSQL, Prisma ORM, スキーマ設計	中級
08 *****	認証システム	NextAuth.js, JWT, セッション管理, 2FA	中級

Part 2 の学習ポイント: Next.js の Server Components と Client Components の使い分け（第5章）が最重要です。ここを理解すれば Part 3 以降がスムーズに進みます。

Part 3: コア機能の実装

章	タイトル	内容	難易度
09	投稿機能	CRUD、画像添付、ジャンルタグ、下書き	中級
10	ソーシャル機能	いいね、コメント、フォロー、ブックマーク	中級
11	画像アップロード	Cloudflare R2、プリサインドURL、画像圧縮	中級
12	検索機能	全文検索、フィルタリング、ページネーション	中級
13	通知システム	リアルタイム通知、メール通知、通知設定	中級
14	ダイレクトメッセージ	1対1チャット、会話一覧、未読管理	中級

Part 3 の学習ポイント: SNSの根幹機能を学びます。各章は独立しているので、興味のある機能から取り組んでもOKです。

Part 4: 専門機能の実装

章	タイトル	内容	難易度
15	盆栽管理機能	コレクション、成長記録、タイムライン	中級
16	盆栽園マップ	Leaflet + OpenStreetMap、レビュー	中級～上級
17	イベント機能	カレンダー、地域フィルタ、スクレイピング	中級～上級

Part 5: 上級トピック

章	タイトル	内容	難易度
18 *****	管理者ダッシュボード	ユーザー管理、コンテンツモデレーション	上級
19 *****	決済システム	Stripe、サブスクリプション、Webhook	上級
20 *****	セキュリティ	CSP、CSRF、XSS対策、レート制限	上級
21 *****	テスト	Vitest、Testing Library、Playwright E2E	中級～上級
22 *****	CI/CD & デプロイ	GitHub Actions、Vercel、Docker	上級

Part 5 の学習ポイント: 本番運用に必要な知識です。特に第20章（セキュリティ）と第21章（テスト）は、プロフェッショナルな開発者になるために必須の知識です。

技術スタック一覧

フロントエンド: Next.js 16.1.1 / React 19.2.3 / TypeScript 5 / Tailwind CSS 4 / shadcn/ui
 状態管理: React Query (サーバー状態) + useState / Context (クライアント状態)
 バックエンド: Next.js API Routes & Server Actions / Prisma ORM 6.8.2
 データベース: PostgreSQL (開発: Docker / 本番: Supabase)
 認証: NextAuth.js (Auth.js v5)
 ストレージ: Cloudflare R2 (画像は next/image で最適化)
 キャッシュ: Upstash Redis
 メール: Resend
 決済: Stripe
 地図: Leaflet + OpenStreetMap
 監視: Sentry
 テスト: Vitest 4.0.18 + Playwright 1.57.0
 CI/CD: GitHub Actions (main / master で実行)
 ホスティング: Vercel
 バリデーション: Zod 4.3.5

学習の進め方

1. **Part 1は飛ばしてもOK** — 既にReactの経験がある方はPart 2から開始
2. **写経（コードを手で打つ）** — コピペせず、理解しながら打ち込む
3. **各章の演習問題を解く** — 章末の演習で理解度を確認
4. **エラーを恐れない** — エラーメッセージを読む習慣をつける
5. **GitでこまめにCommit** — 動く状態を保存しながら進める

章別・実習手順サマリ

各章で「何番目の手順でどのファイルに触り、終わったら何を確認するか」を一覧にしたものです。手順に沿って進めると、アプリの構築が段階的に進みます。

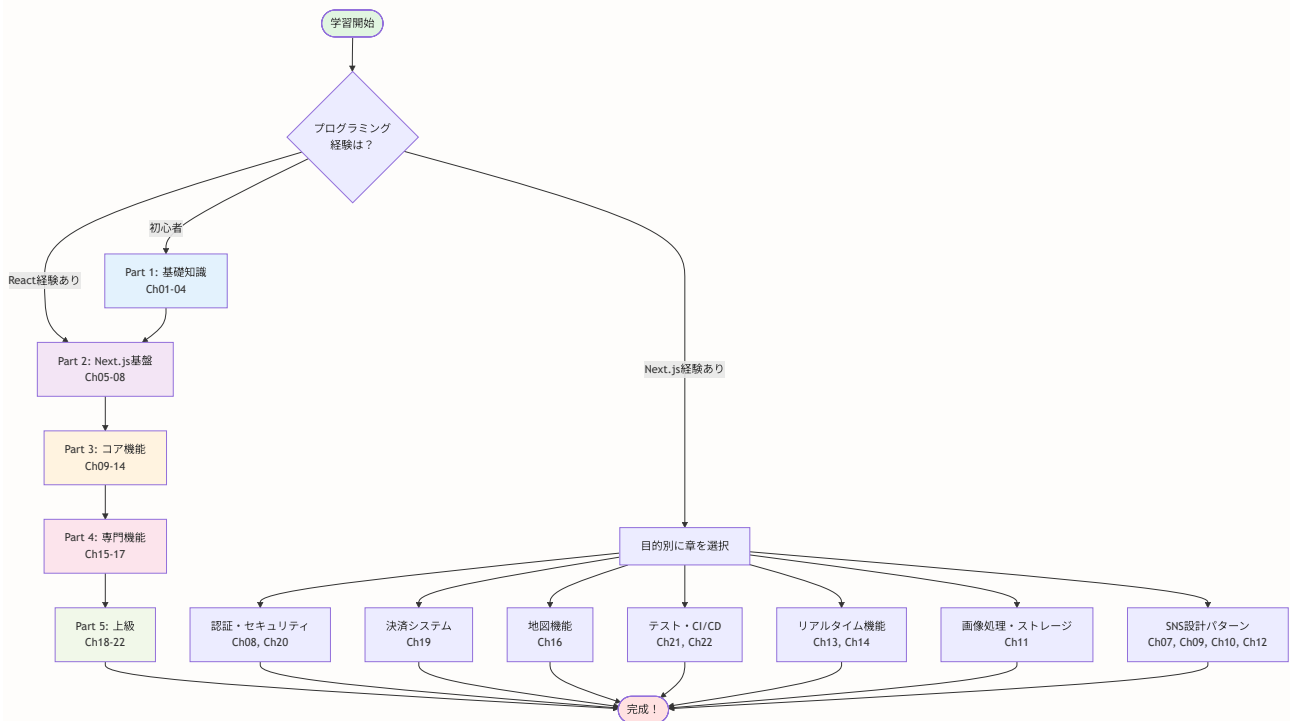
章	主な対象ファイル (例)	完了時に確認すること
01 セットアップ	—	Node / Docker / DB が使える状態
02 Web基礎	—	HTML/CSS/JS の基本が分かる
03 TypeScript	<code>*.ts</code> サンプル	型チェックが通る
04 React	コンポーネント例	ローカルでコンポーネントが表示される
05 Next.js	<code>app/**/page.tsx</code> 等	ページ表示・ルーティングが動く
06 スタイリング	<code>components/ui/*</code>	UI が意図どおり表示される
07 データベース	<code>prisma/schema.prisma</code>	<code>prisma generate</code> / <code>db push</code> が成功する
08 認証	<code>lib/auth.ts</code> , <code>app/(auth)/**</code>	ログイン・ログアウトができる
09 投稿	<code>lib/actions/post.ts</code> , <code>components/post/*</code> , <code>app/(main)/feed/page.tsx</code>	投稿作成・タイムライン表示ができる
10 ソーシャル	<code>lib/actions/like.ts</code> , <code>comment.ts</code> , <code>follow.ts</code> 等	いいね・コメント・フォローができる
11 アップロード	<code>lib/actions/upload*.ts</code> , R2 設定	画像アップロードができる
12 検索	<code>lib/actions/search.ts</code> , <code>app/(main)/search/*</code>	検索結果が表示される
13 通知	<code>lib/actions/notification*.ts</code>	通知一覧・既読が動く
14 DM	<code>lib/actions/message.ts</code> , 会話UI	1対1メッセージが送受信できる
15 盆栽	<code>lib/actions/bonsai.ts</code> , 成長記録UI	盆栽登録・記録ができる
16 マップ	Leaflet コンポーネント, <code>lib/actions/shop.ts</code>	地図・盆栽園表示ができる
17 イベント	<code>lib/actions/event*.ts</code> , カレンダーUI	イベント一覧・登録ができる
18 管理	<code>app/admin/*</code> , <code>lib/actions/admin*.ts</code>	管理画面にアクセスできる

19 決済 *****	Stripe 連携, <code>app/api/webhooks/*</code>	決済フローが動く (テストモード)
20 セキュリティ *****	レート制限, CSP, 2FA	制限・認証が意図どおり動く
21 テスト *****	<code>__tests__/*</code> , <code>vitest.config.ts</code>	<code>npm test</code> が通る
22 デプロイ *****	<code>.github/workflows/*</code> , Vercel	CI と本番デプロイが成功する

使い方: 学習する章を決めたら、この表で「主な対象ファイル」と「完了時に確認すること」を把握してから、章内の手順を上から順に実行してください。

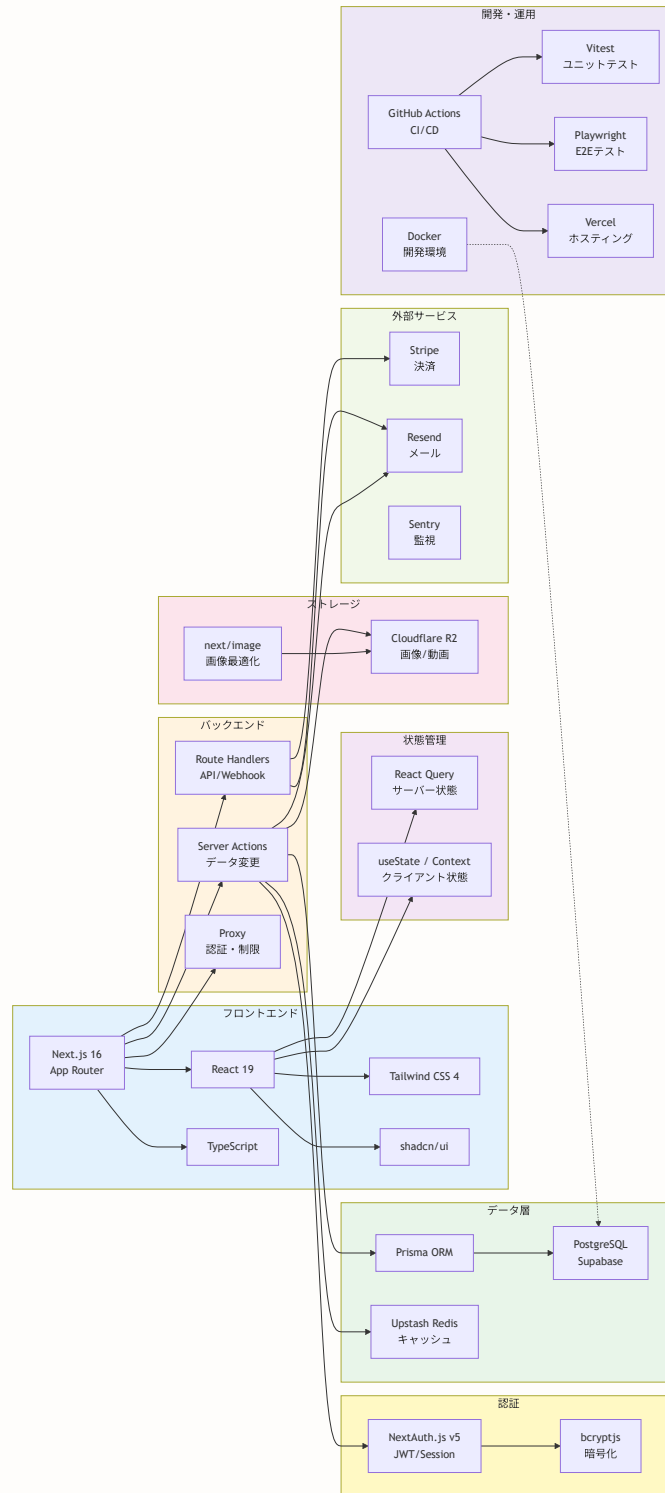
学習パス概要図

このチュートリアル of 章構成と推奨学習フローを視覚化したものです。



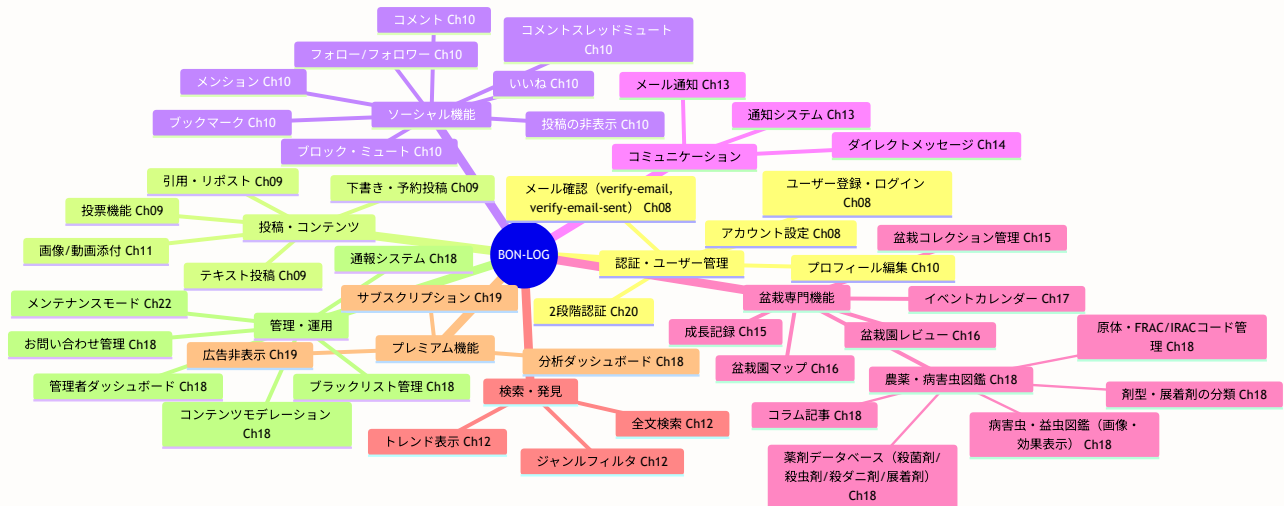
技術スタック構成図

BON-LOGで使用する主要技術の役割と相互関係を示します。



アプリケーション機能マップ

BON-LOGの主要機能とそれらを実装する章の対応関係を示します。



チュートリアル完了時の完成定義（抜け漏れチェック）

教育資料の手順を**省略なく**実施すると、このプロジェクトが完成します。完了時に以下を確認してください。

カテゴリ	確認項目	対応章
環境	Node.js / Docker / PostgreSQL / Prisma が動作する	Ch01
認証	ログイン・ログアウト・新規登録ができる	Ch08
認証	メール確認フロー（verify-email-sent → verify-email）が動く	Ch08
認証	パスワードリセット・2段階認証が使える	Ch08, Ch20
投稿	テキスト・画像・動画・ジャンル・引用・リポスト・投票・下書き・予約投稿ができる	Ch09
ソーシャル	いいね・コメント・フォロー・ブックマーク・ブロック・ミュート・メンションができる	Ch10
メディア	R2 への画像アップロード・next/image 最適化が動く	Ch11
検索	全文検索・ジャンルフィルタ・タブ（投稿/ユーザー/ハッシュタグ）が動く	Ch12
通知	通知一覧・既読・通知設定が動く	Ch13
DM	1対1メッセージ・会話一覧・未読管理が動く	Ch14
盆栽	盆栽登録・成長記録・タイムラインが動く	Ch15
マップ	盆栽園マップ・レビュー・Leaflet 表示が動く	Ch16
イベント	イベント一覧・カレンダー・地域フィルタが動く	Ch17
管理	管理者ダッシュボード・ユーザー管理・モデレーションが動く	Ch18
農薬・病害虫	薬剤データベース・原体管理・病害虫図鑑・展着剤・コラムが動く	Ch18
決済	Stripe サブスク・Webhook が動く（テストモード）	Ch19
セキュリティ	レート制限・CSP・2FA・ブラックリストが有効	Ch20
テスト	<code>npm test</code> ・ <code>npm run test:e2e</code> が通る	Ch21
デプロイ	CI（GitHub Actions）・Vercel デプロイ・PWA・RSS・OG画像が有効	Ch22

上記がすべて満たされていれば、**このプロジェクトが省略なく完成した状態**です。

完成後のアプリケーション機能

本チュートリアルを完了すると、以下の機能を持つSNSが完成します：

- ユーザー登録・ログイン（2段階認証対応）
- メール確認（登録後確認メール送信・verify-email で検証完了までログイン不可オプション）
- 投稿（テキスト+画像4枚/動画1本、引用、リポスト、投票）
- コメント（スレッド形式、ネスト対応）
- いいね、ブックマーク
- フォロー/フォロワー（公開/非公開アカウント対応）
- ブロック・ミュート
- ダイレクトメッセージ
- 通知システム
- 盆栽コレクション管理・成長記録
- 盆栽園マップ（位置情報+レビュー）
- イベントカレンダー
- 全文検索
- 下書き・予約投稿（プレミアム機能）
- 分析ダッシュボード（プレミアム機能）
- Stripe決済
- 管理者ダッシュボード
- メンテナンスモード
- レスポンシブデザイン（PC/スマホ対応）
- お問い合わせフォーム
- 公開ページ（ヘルプ、概要）
- 法的ページ（利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法）
- アナリティクスダッシュボード
- ハッシュタグ機能
- コメントスレッドミュート
- 広告表示（Google AdSense / NinjaAdMax対応）
- PWA（Progressive Web App）対応
- RSS フィード
- サイトマップ・robots.txt自動生成
- OG画像自動生成
- メンション機能（@ユーザー名でユーザーを言及）

- 投稿の非表示（ユーザーレベル）
- ダークモード / テーマ切り替え
- キーボードショートカット
- ブラックリスト管理（メールアドレス、デバイスフィンガープリント）
- イベントCSVインポート（管理者機能）
- 農薬データベース（薬剤製品・原体・剤型・展着剤・病虫害図鑑・コラム）
- 病虫害・益虫図鑑（画像付き、効果レーティングバッジ）
- 背景アニメーション（桜/紅葉/雪/綿毛/波紋/雨の6種類、Canvas API）
- 書道風UIデザイン（墨色グラデーション、和紙テクスチャ、筆致アニメーション）
- 盆栽園変更リクエスト
- ログイン履歴の記録
- 通知設定（種類別ON/OFF）
- パスワードリセット（メール認証）
- レート制限（Upstash Redis）
- アクセシビリティ対応（スキップリンク、aria属性）

技術索引（ライブラリ → 対応章マッピング）

各技術・ライブラリがどの章で解説されているかの一覧です。

フレームワーク・言語

技術	主要解説章	関連章
TypeScript	Ch03	全章
React 19	Ch04	全章
Next.js 16 (App Router)	Ch05	全章
Server Components	Ch05	Ch09, Ch12
Server Actions	Ch05	Ch09, Ch10, Ch11
Proxy（旧Middleware）	Ch05	Ch08, Ch20
Route Handlers	Ch05	Ch11, Ch19

UI・スタイリング

技術	主要解説章	関連章
Tailwind CSS 4	Ch06	全章
shadcn/ui	Ch06	全章
class-variance-authority (CVA)	Ch06	—
tailwind-merge + clsx (cn())	Ch06	—
Leaflet + OpenStreetMap	Ch16	—
recharts	Ch15	Ch18
next/dynamic (動的インポート)	Ch16	Ch05

データ・状態管理

技術	主要解説章	関連章
Prisma ORM	Ch07	全章
PostgreSQL	Ch07	Ch12
React Query (TanStack Query)	Ch04	Ch09, Ch10, Ch13
useState / Context (クライアント状態)	Ch04	全章
Zustand (選択肢・本プロジェクトでは未使用)	Ch04	—
Upstash Redis	Ch13	Ch20
unstable_cache	Ch05	Ch12

認証・セキュリティ

技術	主要解説章	関連章
NextAuth.js (Auth.js v5)	Ch08	Ch05
Zod (バリデーション)	Ch08	Ch09, Ch20
bcryptjs	Ch08	—
2FA (TOTP)	Ch20	Ch08
FingerprintJS	Ch20	—
CSP / CSRF / XSS対策	Ch20	Ch05
レート制限	Ch20	Ch11, Ch14
入力サニタイズ	Ch20	Ch14

外部サービス

技術	主要解説章	関連章
Cloudflare R2	Ch11	—
Resend (メール)	Ch08	Ch13
Stripe (決済)	Ch19	—
Sentry (エラー監視)	Ch22	—
Vercel (ホスティング)	Ch22	—
Google AdSense / NinjaAdMax	Ch18	Ch19

ユーティリティ

技術	主要解説章	関連章
date-fns	Ch15	Ch17
next/image（画像最適化）	Ch05 , Ch11	投稿・プロフィール画像
Sharp（選択肢・本プロジェクトでは未使用）	Ch11	サーバー側リサイズの選択肢として紹介
react-intersection-observer	Ch09	—
Canvas API（背景アニメーション）	Ch06	—

テスト・CI/CD

技術	主要解説章	関連章
Vitest	Ch21	—
React Testing Library	Ch21	—
Playwright (E2E)	Ch21	—
GitHub Actions	Ch22	—
Docker / Docker Compose	Ch01	Ch22

PWA・SEO

技術	主要解説章	関連章
Service Worker / PWA	Ch22	Ch13
JSON-LD（構造化データ）	Ch22	Ch15, Ch16, Ch17
sitemap.ts / robots.ts	Ch22	Ch05
Web Vitals (LCP/INP/CLS)	Ch22	—
generateMetadata (SEO)	Ch05	Ch15, Ch16, Ch17

ヒント: 特定の技術について知りたい場合は、「主要解説章」から読み始めることをお勧めします。「関連章」では、その技術がどのような文脈で実際に使われているかを学べます。

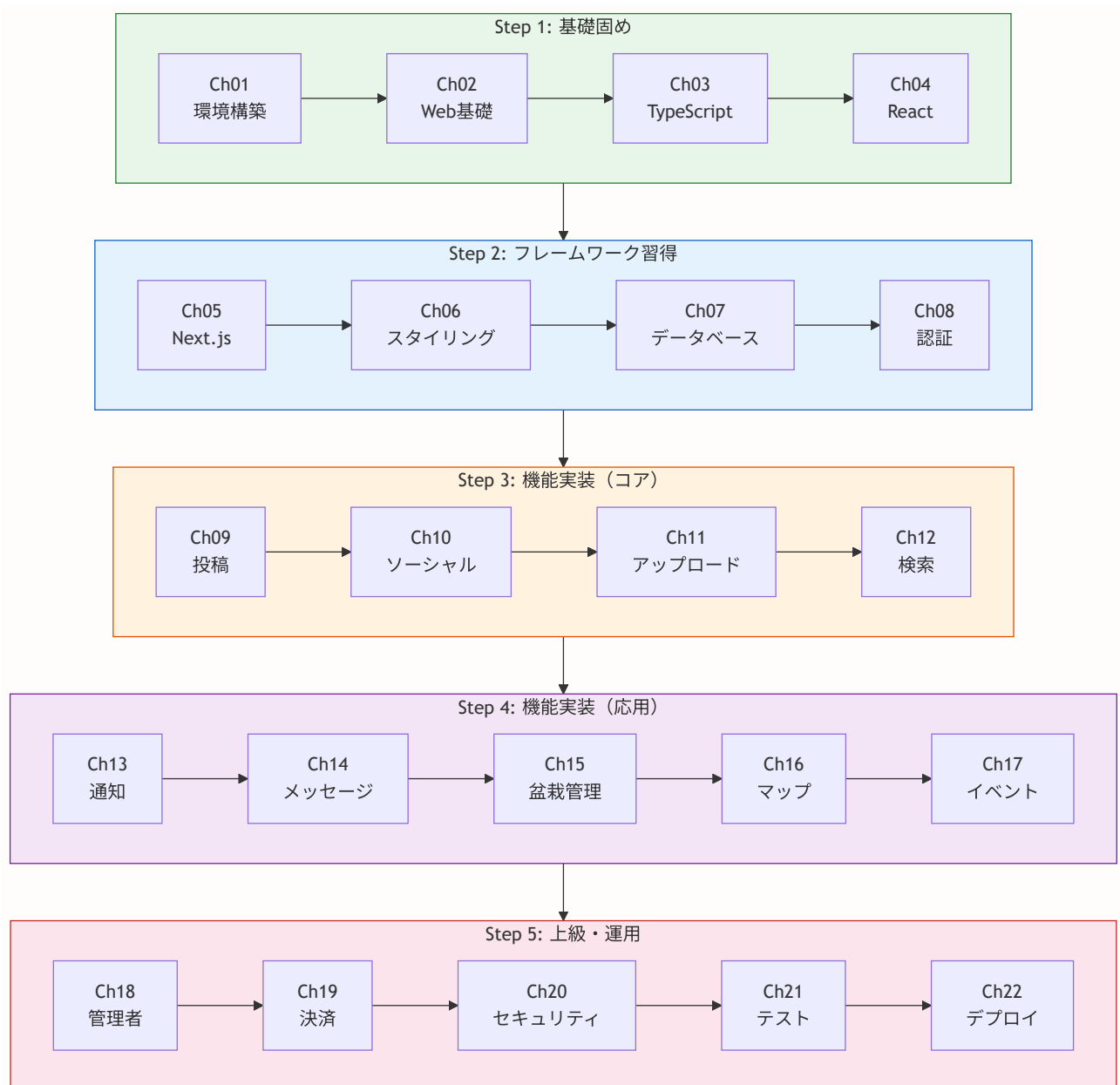
難易度別学習ガイド

読者のスキルレベルに応じて、効率的な学習ルートを実3つ用意しました。自分に合ったルートを選んで進めてください。

ルートA: 完全初心者（プログラミング未経験～HTML/CSSを少し触った程度）

推定学習時間: 約200～300時間（1日2時間で3～5ヶ月）

すべての章を順番通りに進めてください。Part 1の基礎知識が後の章の土台になります。



各ステップのポイント

ステップ	注意事項
Step 1 基礎固め	各章の演習問題を必ず解くこと。ここを飛ばすとPart 2以降で詰まります
Step 2 フレームワーク	Ch05とCh07は特に重要。理解できるまで繰り返し読むことを推奨
Step 3 機能実装	実際にコードを書いて動かしながら進めること

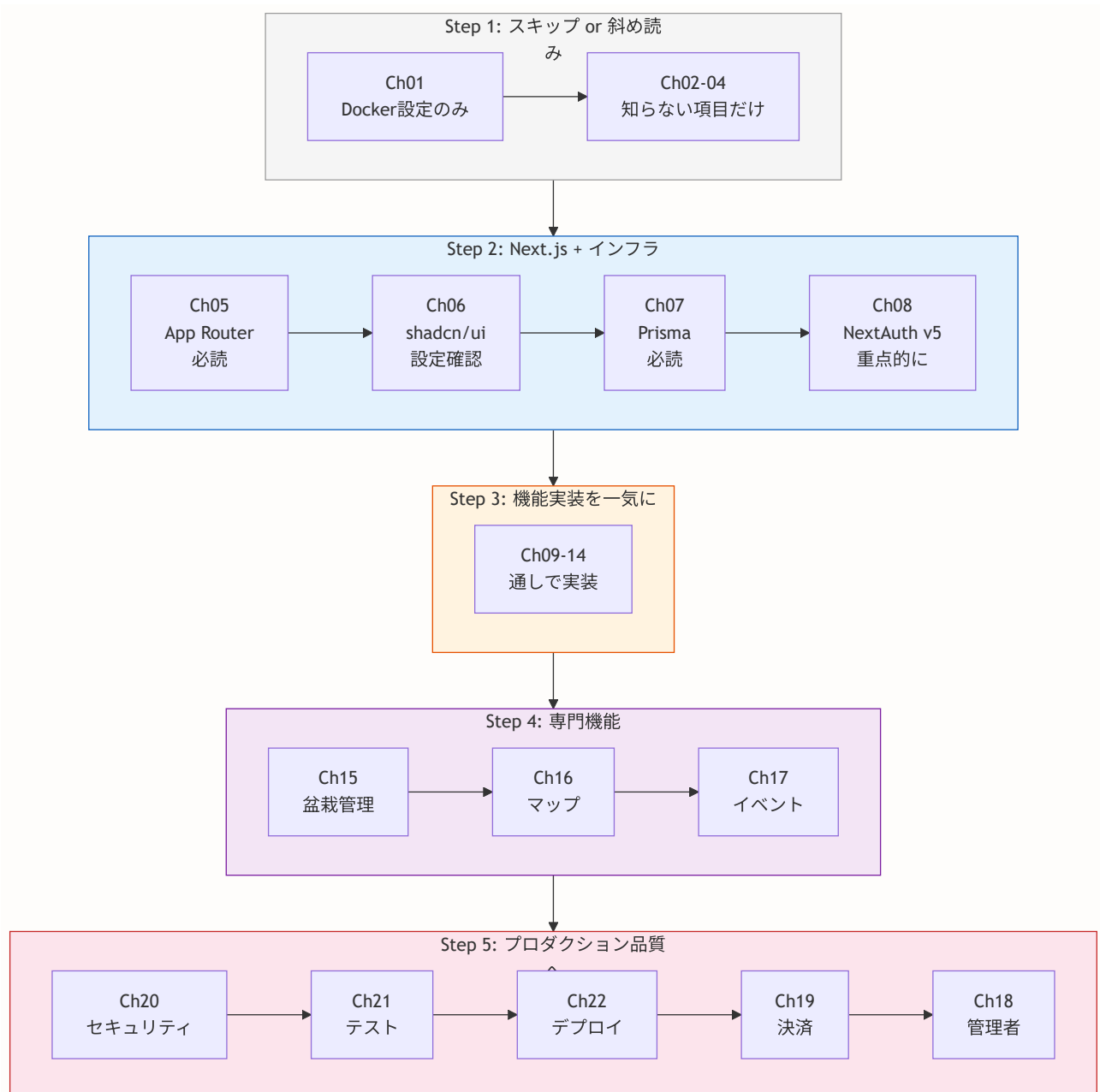
つまづきやすいポイントと対処法:

章	つまづきポイント	対処法
Ch03 TypeScript	型の概念が難しい	まずは <code>string</code> , <code>number</code> , <code>boolean</code> だけ覚えて先に進む
Ch05 Next.js	Server/Client Componentの違い	Ch09で実際に使う段階で腹落ちする
Ch07 データベース	SQL未経験	PrismaのGUI (<code>npx prisma studio</code>) でデータを眺めてから読む

ルートB: 中級者（React経験あり、またはバックエンド開発経験あり）

推定学習時間: 約80～120時間（1日2時間で1.5～2ヶ月）

Part 1は斜め読みし、Part 2から本格的に取り組めます。



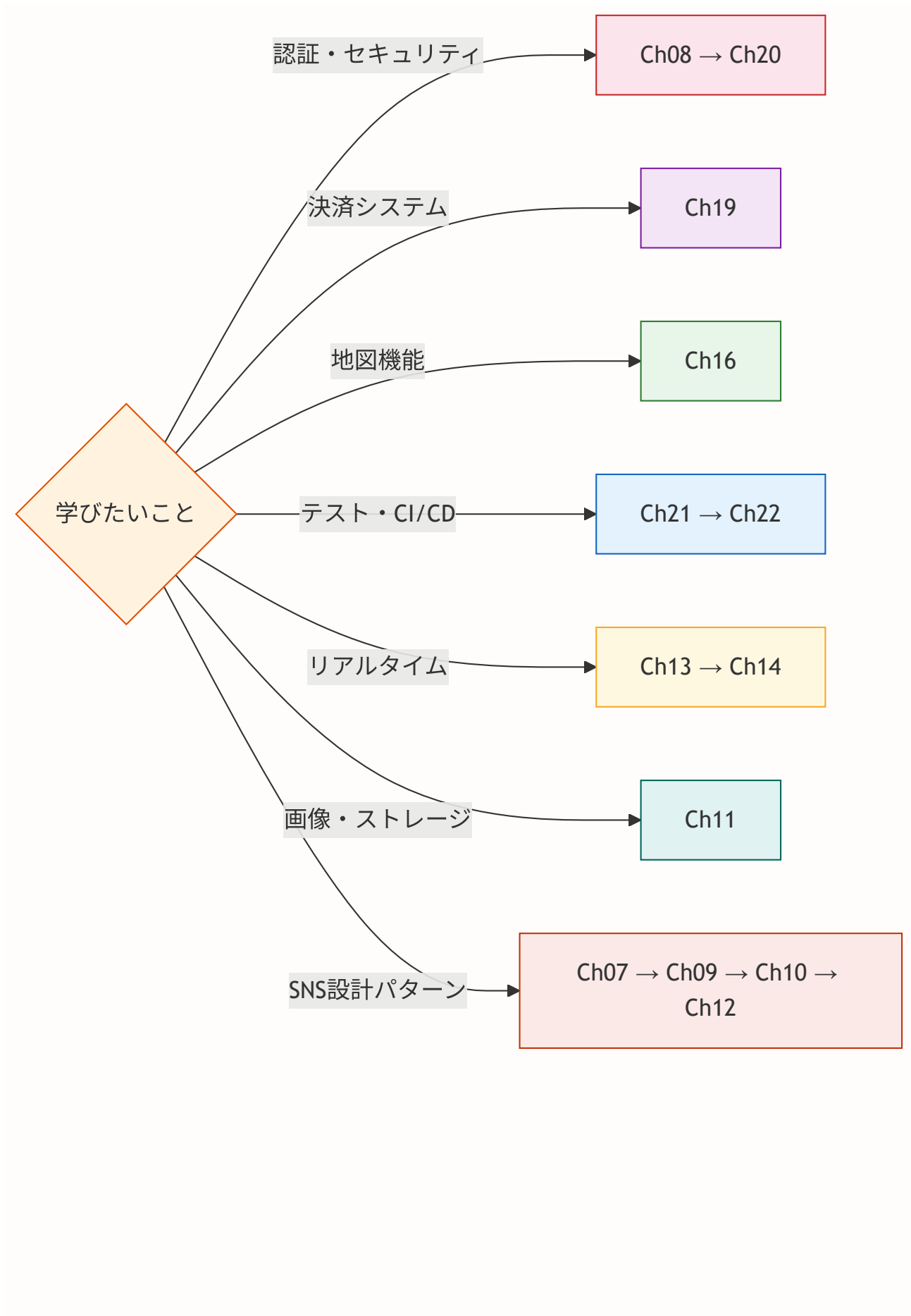
ポイント: Step 5は「守り（セキュリティ・テスト・デプロイ）」を先に固めてから管理機能を作る順番がおすすめです。

ルートC: 上級者（Next.js App Router経験あり、特定の技術を学びたい）

推定学習時間: 必要な章のみ（各章3～8時間）

目的別に必要な章だけをピックアップして読みます。

学びたいテーマ	対象章	主なトピック
認証・セキュリティ	Ch08 → Ch20	2FA、デバイスフィンガープリント、レート制限
決済システム	Ch19	Stripe Checkout、Webhook、サブスク管理
地図機能	Ch16	Leaflet + OpenStreetMap、SSR回避、レビュー
テスト・CI/CD	Ch21 → Ch22	Vitest単体テスト、Playwright E2E、GitHub Actions
リアルタイム機能	Ch13 → Ch14	Upstash Redis、WebSocket的パターン
画像処理・ストレージ	Ch11	Cloudflare R2、プリサインドURL、next/image による最適化
フルスタックSNS設計	Ch07 → Ch09 → Ch10 → Ch12	DB設計、CRUD、ソーシャル機能、検索



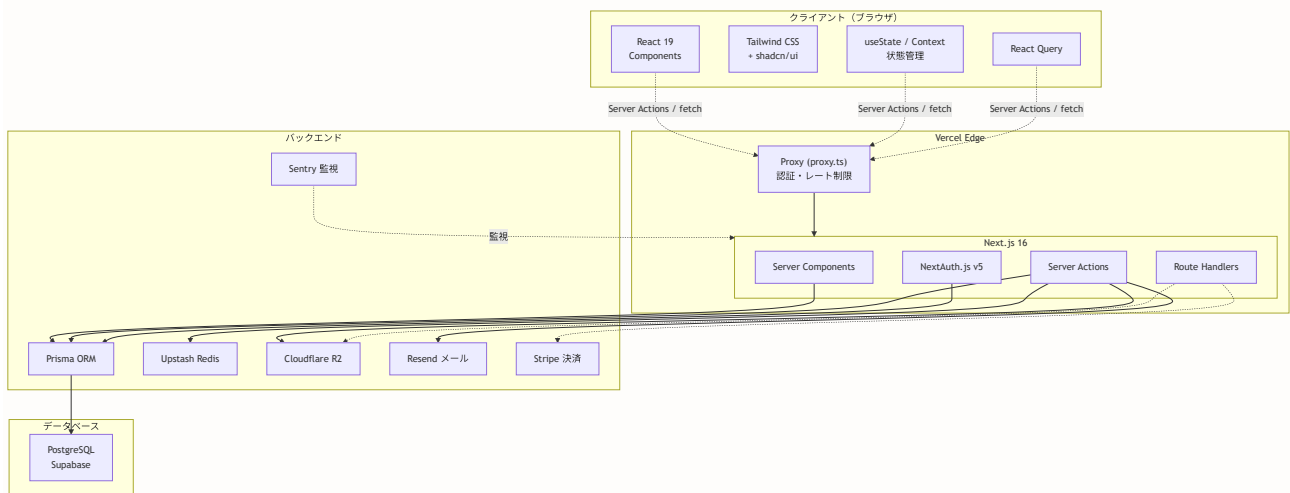
各章の難易度マップ

難易度	Part	章	内容
★☆☆☆☆	1	Ch01	環境構築
★☆☆☆☆	1	Ch02	Web基礎
★★☆☆☆	1	Ch03	TypeScript
★★☆☆☆	1	Ch04	React
★★★★☆	2	Ch05	Next.js App Router
★★☆☆☆	2	Ch06	スタイリング
★★★★☆	2	Ch07	データベース設計
★★★★☆	2	Ch08	認証システム
★★★★☆	3	Ch09	投稿機能
★★☆☆☆	3	Ch10	ソーシャル機能
★★★★☆	3	Ch11	画像アップロード
★★★★☆	3	Ch12	検索機能
★★★★☆	3	Ch13	通知システム
★★★★☆	3	Ch14	ダイレクトメッセージ
★★★★☆	3	Ch15	盆栽管理機能
★★★★☆	3	Ch16	盆栽園マップ
★★★★☆	3	Ch17	イベント機能
★★★★☆	4	Ch18	管理者ダッシュボード
★★★★★	4	Ch19	決済システム
★★★★★	4	Ch20	セキュリティ
★★★★☆	4	Ch21	テスト
★★★★☆	4	Ch22	CI/CD & デプロイ

プロジェクト全体のアーキテクチャ図

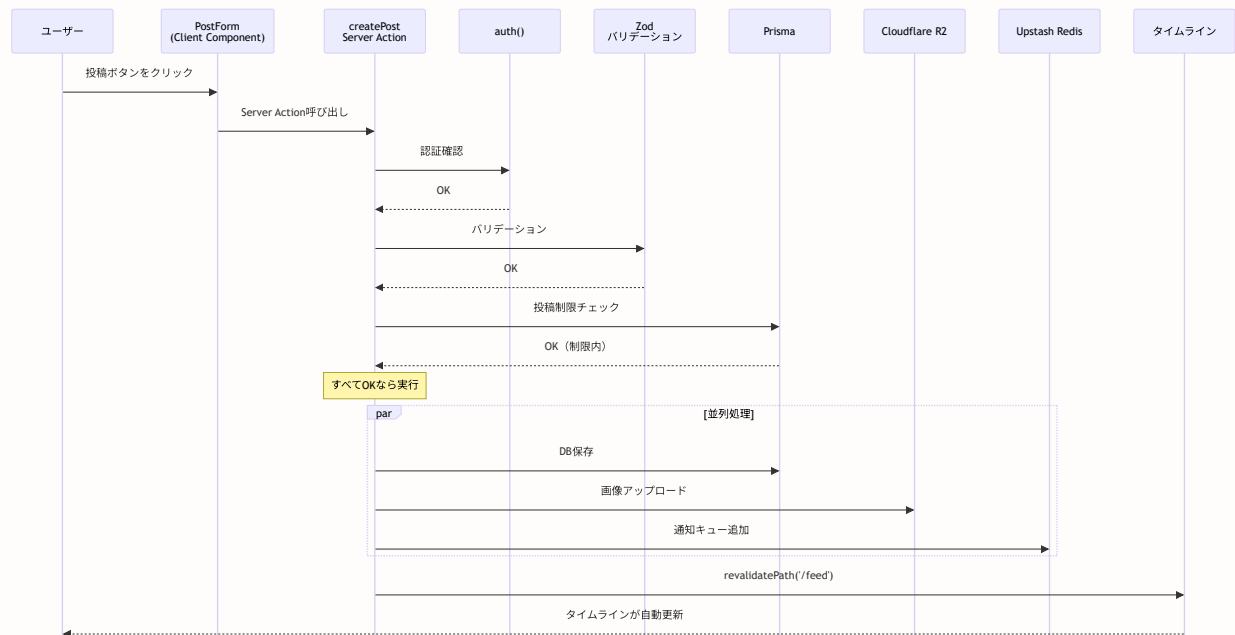
BON-LOGの全体構成を俯瞰する図です。各コンポーネントがどのように連携しているかを示します。

システム全体像



リクエストフロー図

ユーザーの操作がどのようにシステムを流れるかを示します。



ディレクトリ構成とアーキテクチャの対応

app/ — ページ・ルーティング

パス	説明	対応章
app/(auth)/	認証 (login, register, パスワードリセット等)	Ch08
app/(main)/feed/	タイムライン	Ch09
app/(main)/posts/[id]/	投稿詳細	Ch09, Ch10
app/(main)/users/[id]/	ユーザープロフィール	Ch10
app/(main)/search/	検索	Ch12
app/(main)/shops/	盆栽園マップ	Ch16
app/(main)/events/	イベント一覧	Ch17
app/(main)/notifications/	通知	Ch13
app/(main)/messages/	ダイレクトメッセージ	Ch14
app/(main)/bookmarks/	ブックマーク	Ch10
app/(main)/settings/	設定 (アカウント・セキュリティ)	Ch08, Ch20
app/(main)/bonsai/	盆栽コレクション・成長記録	Ch15
app/(main)/drafts/	下書き一覧・編集	Ch09
app/(main)/analytics/	アナリティクス (プレミアム)	Ch18
app/(main)/pesticides/	農薬データベーストップ	Ch18
app/(main)/pesticides/products/[slug]/	薬剤製品詳細	Ch18
app/(main)/pesticides/ingredients/	原体一覧・詳細	Ch18
app/(main)/pesticides/diseases-pests/	病害虫・益虫図鑑	Ch18
app/(main)/pesticides/formulations/	剤型の違い	Ch18
app/(main)/pesticides/spreaders/	展着剤一覧・詳細	Ch18

<code>app/(main)/pesticides/columns/</code>	コラム記事	Ch18
<code>app/(auth)/register/verify-email-sent/</code>	確認メール送信完了ページ	Ch08
<code>app/(public)/</code>	公開ページ (about, help, contact)	—
<code>app/(legal)/</code>	利用規約・プライバシー・特商法	—
<code>app/admin/</code>	管理者ダッシュボード	Ch18
<code>app/api/auth/[... nextauth]/</code>	認証API	Ch08
<code>app/api/webhooks/stripe/</code>	Stripe Webhook	Ch19
<code>app/api/upload/</code>	ファイルアップロード	Ch11

components/ — UIコンポーネント

パス	説明	対応章
<code>components/ui/</code>	shadcn/ui 基盤コンポーネント	Ch06
<code>components/post/</code>	投稿関連 (PostForm, PostCard等)	Ch09
<code>components/user/</code>	ユーザー関連 (プロフィール、フォロー等)	Ch10
<code>components/shop/</code>	盆栽園関連 (マップ、レビュー等)	Ch16
<code>components/event/</code>	イベント関連 (カレンダー等)	Ch17
<code>components/auth/</code>	認証関連 (ログインフォーム等)	Ch08
<code>components/pesticide/</code>	農薬関連 (免責表示、効果バッジ等)	Ch18
<code>components/settings/</code>	設定関連 (背景アニメーション選択等)	Ch06
<code>components/common/</code>	共通コンポーネント	—

lib/ — ビジネスロジック

パス	説明	対応章
<code>lib/db.ts</code>	Prismaクライアント（シングルトン）	Ch07
<code>lib/auth.ts</code>	NextAuth.js設定	Ch08
<code>lib/actions/</code>	Server Actions（データ変更操作）	Ch09～
<code>lib/utils/</code>	ユーティリティ関数	—

prisma/ — データベース

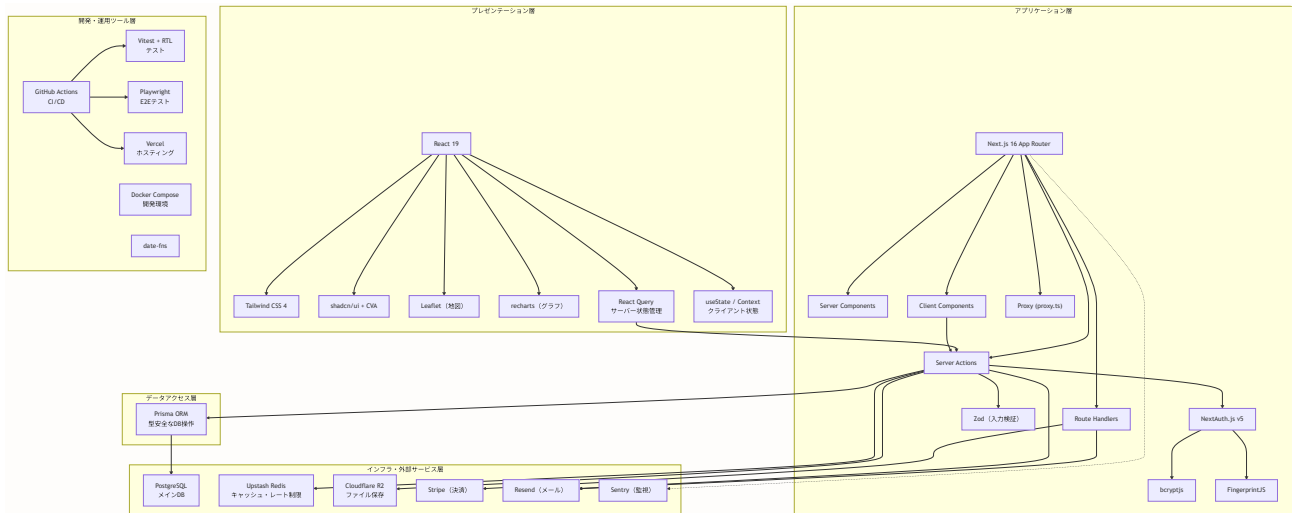
パス	説明	対応章
<code>prisma/schema.prisma</code>	データベーススキーマ定義	Ch07
<code>prisma/migrations/</code>	マイグレーションファイル	Ch07
<code>prisma/seed.ts</code>	シードデータ	Ch07

ルートディレクトリ

パス	説明	対応章
<code>__tests__/</code>	ユニットテスト	Ch21
<code>e2e/</code>	E2Eテスト（Playwright）	Ch21
<code>.github/workflows/</code>	CI/CDパイプライン	Ch22
<code>docker-compose.yml</code>	Docker開発環境設定	Ch01
<code>proxy.ts</code>	Proxy（認証・セキュリティ） — Next.js 16 で middleware.ts から名称変更	Ch08, Ch20

技術レイヤー関連図

各技術がどのレイヤーに属し、どう連携しているかを示します。



次のステップ: 自分のレベルに合った難易度別学習ガイドを確認し、最初の章に進みましょう。完全初心者の方は第1章: 環境構築から、React経験者は第5章: Next.js App Routerから始めることをおすすめします。